

$$EQ_{DFA} = \{ \langle A, B \rangle \mid L(A) = L(B) \}$$

Tutte le codifiche A e B , dove A e B sono DFA tale che $L(A) = L(B)$.

Un'idea sbagliata per dire che è decidibile, sarebbe di dire, prendo le stringhe di un linguaggio e controllo che siano riconosciute dall'altra macchina.

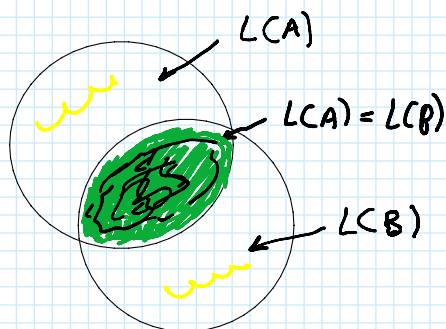
E che tutte le stringhe dell'altra macchina siano riconosciute dalla prima.

Il problema è che le stringhe sono infinite e quindi una procedura che prova tutte le stringhe non termina mai, quindi il problema non sarebbe decidibile.

È diverso da $A_{DFA} \langle B, w \rangle$
 $\downarrow$ singola dfa singola stringa

TEOREMA: EQ_{DFA} È DECIDIBILE!

dim
NON POSSO USARE una simulazione su una macchina che prova infinite stringhe.



Differenza Simmetrica tra 2 insiemi.

$$(L(A) \cap L(B)^c) \cup (L(B) \cap L(A)^c) = \text{Regolare.}$$

$$[L(A) \cup L(B)] \setminus [L(A) \cap L(B)]$$

I linguaggi regolari sono chiusi rispetto al complemento.

$L(B)^c$ è un linguaggio regolare, $\exists$ DFA che lo riconosce
 intersezione e unione di un linguaggio regolare, è regolare.

$M = "$ su input $\langle A, B \rangle$ dove A, B sono DFA:

1. Costruisco il DFA che riconosce $L(A) \Delta L(B)$

||
X

↳ ce la faccio, posso costruire un DFA
per $L(B)^c$, $L(A)^c$, e l'intersezione
di DFA. posso crearlo subito.

2. Eseguo la M' che decide il problema È DFA sulla macchina X.

3. se $L(A) = L(B) = \emptyset$, ^{M'} accetto, e abbiamo dimostrato che $L(A) = L(B)$
e ci siamo serviti del problema È DFA.
Altrimenti rifiuto, $L(A) \neq L(B)$.